

2.2.3 Inkomenselasticiteit en kruiselingse elasticiteit - opgaven

Uitgewerkt voorbeeld

Een winkel verkoopt havermelk. Het gemiddelde inkomen van klanten stijgt met 4%. Daardoor stijgt de vraag naar havermelk met 6%.

Later stijgt de prijs van gewone melk met 8%. Daardoor stijgt de vraag naar havermelk met 3%.

Vraag: bereken E_i en E_k voor havermelk en interpreteer de uitkomsten.

Stap 1: Bereken E_i .

$$E_i = \%dQ_v / \%dY = 6\% / 4\% = 1,5$$

Havermelk is een normaal goed. Omdat $E_i > 1$, gedraagt havermelk zich in dit voorbeeld als een luxe normaal goed.

Stap 2: Bereken E_k .

$$E_k = \%dQ_v \text{ havermelk} / \%dP \text{ gewone melk} = 3\% / 8\% = 0,375$$

E_k is positief, dus havermelk en gewone melk zijn substituten.

Stap 3: Conclusie.

De vraag naar havermelk stijgt bij hogere inkomens en stijgt ook als gewone melk duurder wordt.

Opgaven

Startoefeningen

Opgave 1 (*inkomenselasticiteit herkennen*)

Het gemiddelde inkomen stijgt met 10%.

Product	Verandering van de gevraagde hoeveelheid
Product A	+4%
Product B	+18%
Product C	-6%

- A. Bereken E_i voor product A.
- B. Bereken E_i voor product B.
- C. Bereken E_i voor product C.
- D. Classificeer elk product. Geef bij normale goederen ook aan of het noodzakelijk of luxe is.
-

Opgave 2 (kruiselingse elasticiteit herkennen)

De prijs van product B stijgt met 20%. De vraag naar product A verandert.

Situatie	Verandering van de vraag naar A
1	+8%
2	-12%
3	+1%

- A. Bereken E_k in situatie 1.
- B. Bereken E_k in situatie 2.
- C. Bereken E_k in situatie 3.
- D. Classificeer de relatie tussen A en B in elke situatie: substituten, complementen of zwakke relatie.
-

Opgave 3 (vraagfunctie met begeleiding)

De vraag naar product X is:

$$Q_x = 80 - 3P_x + 2P_z + 0,02Y$$

In de beginsituatie geldt: $P_x = 10$, $P_z = 15$ en $Y = 2000$.

- A. Bereken de huidige vraag naar X.
- B. Het inkomen stijgt naar $Y = 2200$. P_x en P_z blijven gelijk. Bereken de nieuwe vraag naar X.

- C. Bereken de procentuele verandering van Q_x en van Y .
- D. Bereken E_i .
- E. Is X een normaal of inferieur goed? Leg uit.

Zelfstandige oefeningen

Opgave 4

Het inkomen van gezinnen stijgt met 6%. De vraag naar elektrische fietsen stijgt met 12%. De vraag naar goedkope tweedehandsfietsen daalt met 4%.

- A. Bereken E_i voor elektrische fietsen.
- B. Classificeer elektrische fietsen.
- C. Bereken E_i voor goedkope tweedehandsfietsen.
- D. Leg uit waarom goedkope tweedehandsfietsen in dit voorbeeld een inferieur goed kunnen zijn.
-

Opgave 5

De prijs van bioscoopkaartjes stijgt met 15%. Daardoor stijgt de vraag naar streamingabonnementen met 6% en daalt de vraag naar popcorn in de bioscoop met 9%.

- A. Bereken E_k voor streamingabonnementen ten opzichte van de prijs van bioscoopkaartjes.
- B. Zijn streamingabonnementen en bioscoopkaartjes substituten of complementen? Leg uit.
- C. Bereken E_k voor popcorn ten opzichte van de prijs van bioscoopkaartjes.
- D. Zijn popcorn en bioscoopkaartjes substituten of complementen? Leg uit.
-

Opgave 6 (vraagfunctie zelfstandig)

De vraag naar product X is:

$$Q_x = 120 - 4P_x + 1,5P_y + 0,01Y$$

In de beginsituatie geldt: $P_x = 15$, $P_y = 20$ en $Y = 6000$.

- A. Bereken de huidige vraag naar X.
- B. P_y stijgt van 20 naar 24. P_x en Y blijven gelijk. Bereken de nieuwe vraag naar X.
- C. Bereken de procentuele verandering van Q_x en van P_y .
- D. Bereken E_k .
- E. Zijn X en Y substituten of complementen? Leg uit.

Herhaling

Opgave 7 (welke elasticiteit past?)

Geef bij elke situatie aan of je E_v , E_i of E_k gebruikt. Leg kort uit.

- A. De prijs van treinreizen stijgt en de vraag naar busreizen stijgt.
- B. Het inkomen stijgt en de vraag naar restaurantbezoeken stijgt sterker dan het inkomen.
- C. De prijs van een streamingdienst stijgt en het aantal abonnees daalt.
- D. De prijs van printers daalt en de vraag naar cartridges stijgt.
- E. Het inkomen stijgt en de vraag naar budget-noedels daalt.

Doeloefening

Opgave 8 (inkomen, kruiselingse elasticiteit en vraagfunctie)

Bron 1 - Inkomen en vraag

Het gemiddelde huishoudinkomen stijgt met 5%. De vraag naar biologische maaltijdpakketten stijgt met 8%. De vraag naar budget-noedels daalt met 3%.

- A. Bereken de inkomenselasticiteit E_i voor biologische maaltijdpakketten en voor budget-noedels. Classificeer beide producten. Let op: bij een inferior goed gebruik je de luxe/noodzakelijk-indeling niet.

Bron 2 - Producten die met elkaar samenhangen

De prijs van koffie stijgt met 10%. De vraag naar thee stijgt met 4%. De vraag naar koffiefilters daalt met 6%.

- B. Bereken de kruiselingse elasticiteit E_k voor thee ten opzichte van de koffieprijs en voor koffiefilters ten opzichte van de koffieprijs. Classificeer de relaties.

Bron 3 - Vraagfunctie voor product X

De vraag naar product X wordt gegeven door:

$$Q_x = 100 - 2P_x + 0,5P_y + 0,01Y$$

Daarbij geldt eerst: $P_x = 10$, $P_y = 20$ en $Y = 30000$.

C. Bereken de huidige vraag naar X. Daarna stijgt het inkomen naar $Y = 33000$, terwijl P_x en P_y gelijk blijven. Bereken de nieuwe vraag naar X en bereken E_i .

D. Gebruik opnieuw de beginsituatie. Nu stijgt P_y van 20 naar 24, terwijl P_x en Y gelijk blijven. Bereken de nieuwe vraag naar X en bereken E_k . Zijn X en Y substituten of complementen?

E. Gebruik de vraagfunctie uit bron 3. Door een recessie daalt het inkomen met 10%. Bereken de nieuwe vraag naar X.

Denkertje

Opgave 9

Een bedrijf verkoopt goedkope diepvriesmaaltijden. In een periode waarin inkomens stijgen met 8%, daalt de vraag naar deze maaltijden met 5%. Tegelijk stijgt de prijs van verse maaltijdboxen met 12%, waardoor de vraag naar diepvriesmaaltijden met 3% stijgt.

A. Bereken E_i voor diepvriesmaaltijden.

B. Bereken E_k van diepvriesmaaltijden ten opzichte van de prijs van verse maaltijdboxen.

C. Leg uit hoe hetzelfde product tegelijk inferieur kan zijn en een substituuut voor een ander product.